

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	1/5
Cálculo	Cálculo estático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

Descripción

Se realiza el análisis estático 2D de la ruteadora de control numérico. El análisis se realizará mediante ecuaciones de equilibrio estático sobre cada una de las barras, no es necesario emplear ecuaciones de equilibrio nodal ya que los pares R son todos binarios. El sistema es un mecanismo 5 barras con 5 pares de revolución binarios. Se genera un sistema lineal de ecuaciones de 12 ecuaciones y 12 incógnitas, donde 10 incógnitas se corresponden con reacciones de los pares cinemáticos y 2 incógnitas se corresponden con los 2 momentos de actuación de los 2 grados de libertad de la máquina. Dado que el mecanismo posee múltiples configuraciones de posición se pretende realizar el análisis en al menos 9 configuraciones diferentes de forma que se pueda identificar la situación de carga más alta sobre el mecanismo. La fuerza externa aplicada sobre el sistema se considera constante en magnitud y dirección en todas las 9 configuraciones del sistema.

Objetivo del cálculo

- Determinar las 10 fuerzas de reacción en los pares R de la cadena cinemática de la máquina en al menos 9 configuraciones de posición.
- Determinar las 2 fuerzas de actuación en los dos GdL en al menos 9 configuraciones de posición.

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
φ_1	ángulo de entrada barra 1	l_1	longitud de barra 1
φ_2	ángulo de entrada barra 2	l_2	longitud de barra 2
φ_3	ángulo de entrada barra 3	l_3	longitud de barra 3
φ_4	ángulo de entrada barra 4	l_4	longitud de barra 4
φ_5	ángulo de entrada barra 5	l_5	longitud de barra 5
M_2	momento de actuación del GdL	M_5	momento de actuación del GdL
A_{x2}	reacción en x par R en nodo A	A_{y2}	reacción en y par R en nodo A
B_{x2}	reacción en x par R en nodo B	B_{y2}	reacción en y par R en nodo B
C_{x2}	reacción en x par R en nodo C	C_{y2}	reacción en y par R en nodo C
D_{x2}	reacción en x par R en nodo D	D_{y2}	reacción en y par R en nodo D
E_{x2}	reacción en x par R en nodo E	E_{y2}	reacción en y par R en nodo E
F_{ext}	carga externa generada por la herramienta de corte	θ_{ext}, l_{ext}	orientación y posición de la carga externa

Cuadro 1: Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Imagen del modelo de cálculo

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	2/5
Cálculo	Cálculo estático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

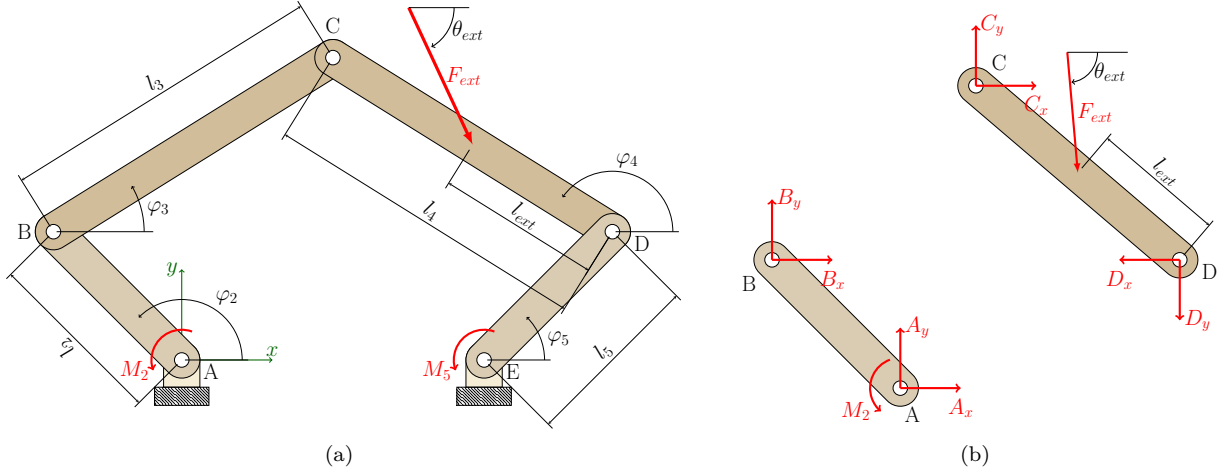


Figura 1: (A) Modelo gráfico del mecanismo de 5 barras. (B) Orientación asumida para las reacciones en el diagrama de cuerpo libre.

Valores del modelo de cálculo

los valores de las dimensiones del mecanismo se encuentran en la tabla 2.

Variable	Valor	Variable	Descripción
l_1	0.4m	l_2	0.2m
l_3	0.3m	l_4	0.3m
l_5	0.2m	l_{ext}	0.15m
F_{ext}	1N	θ_{ext}	-60 grad

Cuadro 2: Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Los 9 valores de configuración de posición del mecanismo en terminos de los GdL φ_2 y φ_5 , en los cuales se realizarán los análisis se pueden observar en la tabla 3.

φ_2 [deg]	φ_5 [deg]
70	70
70	90
70	110
90	70
90	90
90	110
110	70
110	90
110	110

Cuadro 3: Variables de la configuración de posición del mecanismo.

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	3/5
Cálculo	Cálculo estático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

Modelo de cálculo

Para el cálculo de las reacciones del sistema se deben obtener las ecuaciones de equilibrio para cada una de las barras del mecanismo.

ecuaciones de equilibrio cuerpo 2

$$\begin{aligned}
 \sum f_x = 0 &= A_x + B_x \\
 \sum f_y = 0 &= A_y + B_y \\
 \sum M_z = 0 &= M_2 + B_y l_2 \cos \varphi_2 - B_x l_2 \sin \varphi_2
 \end{aligned} \tag{1}$$

ecuaciones de equilibrio cuerpo 3

$$\begin{aligned}
 \sum f_x = 0 &= -B_x - C_x \\
 \sum f_y = 0 &= -B_y - C_y \\
 \sum M_z = 0 &= -C_y l_3 \cos \varphi_3 + C_x l_3 \sin \varphi_3
 \end{aligned} \tag{2}$$

ecuaciones de equilibrio cuerpo 4

$$\begin{aligned}
 \sum f_x = 0 &= C_x - D_x + F_{ext} \cos \theta_{ext} \\
 \sum f_y = 0 &= C_y - D_y + F_{ext} \sin \theta_{ext} \\
 \sum M_z = 0 &= C_y l_4 \cos \varphi_4 - C_x l_4 \sin \varphi_4 + F_{ext} \sin \theta_{ext} l_{ext} \cos \varphi_4 - F_{ext} \cos \theta_{ext} l_{ext} \sin \varphi_4
 \end{aligned} \tag{3}$$

ecuaciones de equilibrio cuerpo 5

$$\begin{aligned}
 \sum f_x = 0 &= D_x + E_x \\
 \sum f_y = 0 &= D_y + E_y \\
 \sum M_z = 0 &= M_5 + D_y l_5 \cos \varphi_5 - D_x l_5 \sin \varphi_5
 \end{aligned} \tag{4}$$

sistema total de ecuaciones

La solución del sistema de ecuaciones se obtiene al combinar todas las 12 ecuaciones en un sistema lineal. El vector de incógnitas es representado por el vector $\mathbf{r}$, mientras que las fuerzas externas son representadas por el vector $\mathbf{f}$. La matriz de rigidez esta dada por la matriz de coeficientes $\mathbf{K}$.

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{K}] \mathbf{r} &= \mathbf{f}_{ext} \\
 \mathbf{r} &= [\mathbf{K}]^{-1} \mathbf{f}_{ext}
 \end{aligned} \tag{5}$$

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	4/5
Cálculo	Cálculo estático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -l_2 \sin \varphi_2 & l_2 \cos \varphi_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & l_3 \sin \varphi_3 & -l_3 \cos \varphi_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -l_4 \sin \varphi_4 & l_4 \cos \varphi_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -l_5 \sin \varphi_5 & l_5 \cos \varphi_5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ B_x \\ B_y \\ C_x \\ C_y \\ D_x \\ D_y \\ E_x \\ E_y \\ M_2 \\ M_5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}_{ext} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F_{ext} \cos \theta_{ext} \\ -F_{ext} \sin \theta_{ext} \\ -F_{ext} \sin \theta_{ext} l_{ext} \cos \varphi_4 + F_{ext} \cos \theta_{ext} l_{ext} \sin \varphi_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Se han obtenido los valores de las fuerzas de actuación para los dos grados de libertad en las 9 configuraciones de posición, tal y como se observa en la tabla 4.

φ_2 (deg)	φ_5 (deg)	M_2 (N-m)	M_5 (N-m)	A (N)	B (N)	C (N)	D (N)	E (N)
70	70	-0.008	0.161	0.103	0.103	0.103	0.973	0.973
70	90	-0.002	0.106	0.053	0.053	0.053	0.976	0.976
70	110	0.0	0.028	0.044	0.044	0.044	1.025	1.025
90	70	-0.028	0.172	0.174	0.174	0.174	0.993	0.993
90	90	-0.014	0.114	0.103	0.103	0.103	0.973	0.973
90	110	-0.002	0.037	0.014	0.014	0.014	0.994	0.994
110	70	-0.069	0.201	0.345	0.345	0.345	1.077	1.077
110	90	-0.037	0.130	0.199	0.199	0.199	0.985	0.985
110	110	-0.018	0.053	0.103	0.103	0.103	0.973	0.973

Cuadro 4: Fuerzas de actuación.

En la figura 7 se presenta gráficamente el comportamiento de los momentos de actuación M_2 y M_5 para las diferentes 9 configuraciones cinemáticas. Se puede observar que el mayor valor de actuación es requerido cuando el mecanismo se encuentra en la configuración $\varphi_2 = 110$ y $\varphi_2 = 70$, la cual se corresponde a una configuración donde la fuerza externa tiende a ser perpendicular respecto a la barra en la cual ésta se aplica (barra 4).

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	5/5
Cálculo	Cálculo estático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

Respecto a las cargas de reacción en los pares R se observa que el valor crítico se encuentra en el pin D alrededor de la configuración $\varphi_2 = 110$ y $\varphi_5 = 70$, la cual es la misma configuración crítica para el valor de los momentos de actuación. Este es el valor de fuerza de reacción que se empleara para el diseño de los pares R.

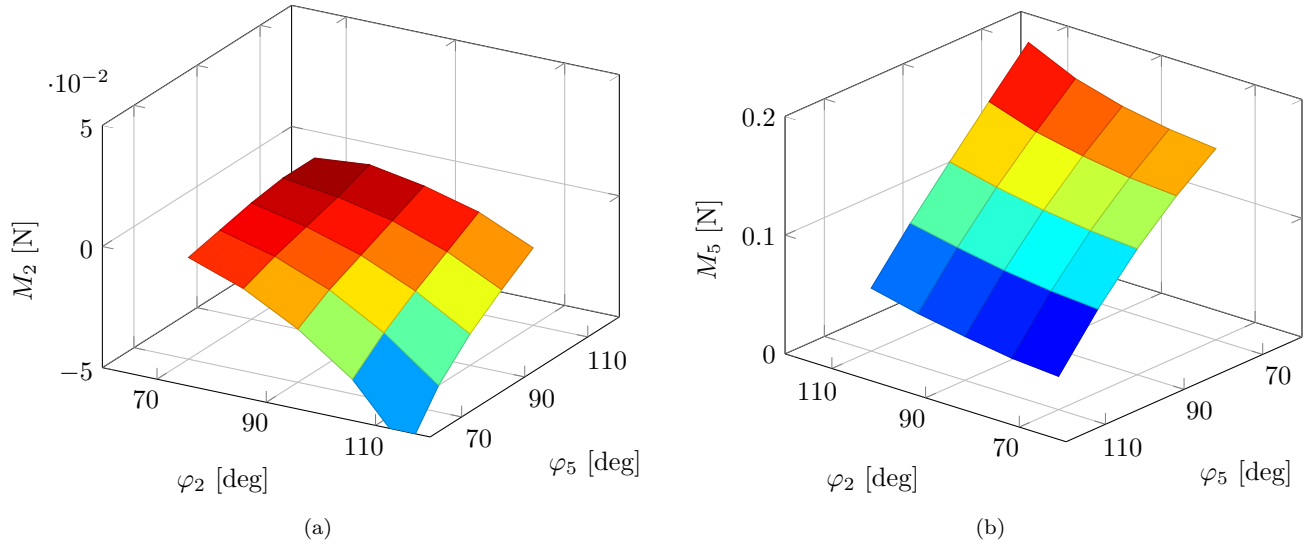


Figura 2: Momento M_2 y M_5 en función de las configuraciones de posición φ_2 y φ_5 .